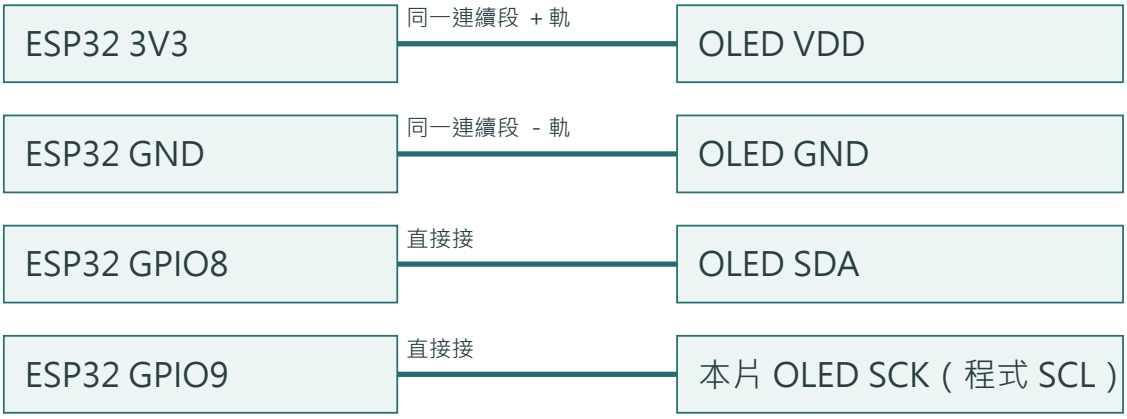
從空麵包板開始

Q1 免接觸垃圾桶模型、Q2 包裹開箱警示使用同一套電路，改光敏位置、紙件與程式。兩題都接 OLED、光敏、RGB、操作鈕、STOP 與舵機；不用 DHT、蜂鳴器。先無紙件測試，再做作品。

全部斷電，核對課堂 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5 / N16R8 及各模組相容 3.3 V。ESP32 和模組放麵包板外，找同一側、同一連續段的電源軌：**3V3 → + 軌**，**GND → - 軌**。另一側或中間斷開的軌不自動相通。



線表示電氣相接，不是資訊方向；模組腳序依實物標字。

模組功能腳	接到哪裡
OLED VDD / VCC、GND	分別接 + 軌、 - 軌
OLED SDA、這片標 SCK 的時脈腳	GPIO8、GPIO9；程式稱時脈為 SCL
光敏已核對的供電端、GND / –	分別接 + 軌、 - 軌
光敏 S	GPIO4
RGB R、G、B、–	GPIO15、GPIO16、GPIO17、共用 - 軌

到板上 GPIO 用母對母線，到電源軌用母對公線；每條線插不同孔。模組各功能腳不可插同一導通列。表格不是實物腳序，依模組印字找腳。

本課已斷電核對的 KY018，中間沒印字的針是供電；**R1 是電阻編號，不是供電腳。**RGB 只用教師核對共陰、HIGH 點亮、板上限流與電流合適的模組，不直接套裸 RGB。

只接兩顆按鈕

操作鈕接 GPIO5；STOP 接 GPIO6。貼上標籤。RST 是板上重啟鍵，不是第三顆外接按鈕，也不是 BOOT。

兩顆四腳按鈕均跨中間槽；孔位以本圖方向為準。



每顆的兩列：放開不通、按下才通。不是四腳都相通。

按鈕	圖示腳位	連線
操作鈕	e20、f20、e22、f22	GPIO5 → a20； - 軌 → a22
STOP	e26、f26、e28、f28	GPIO6 → a26； - 軌 → a28

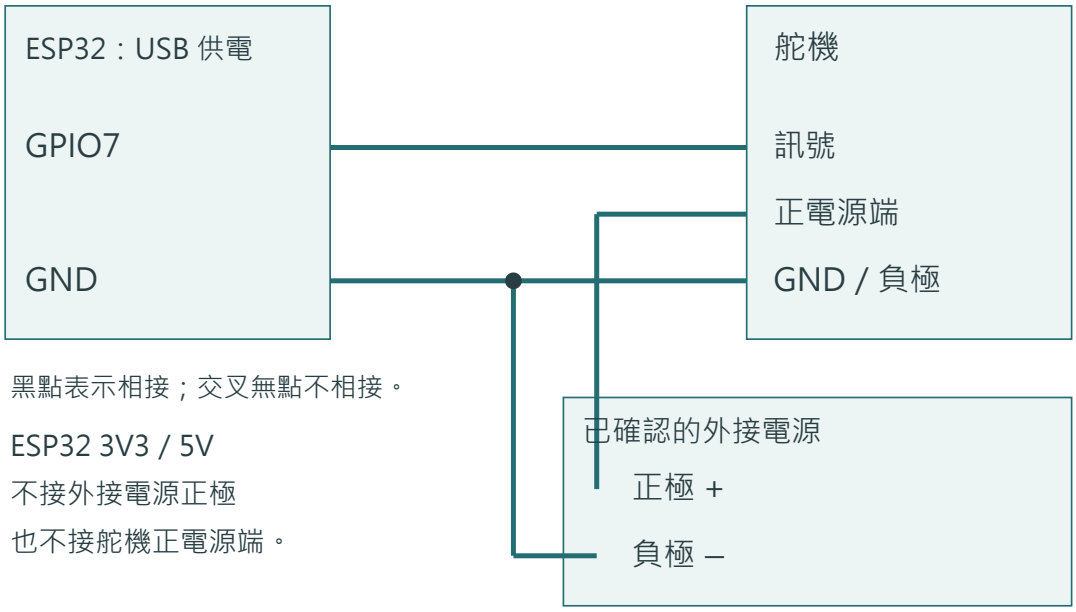
麵包板同數字列 a ~ e 相通、f ~ j 另成一組，中槽不通。圖示 e20 / f20 為固定相通的接點組，e22 / f22 為另一組；按下才接通兩組。先斷電核對實物方向：GPIO 與 GND 放開不通、按下才通。尺寸不同不硬塞。

GPIO 用內部上拉 INPUT_PULLUP，不另加電阻。每次按完放開，按住只接受一次；開機就按住不算新操作。看到畫面改變後再進下一步，不需要快速連按。

STOP 永遠停止控制。按下時立刻人工關電池開關，不等 OLED 更新；放開也不取消停止。重新開始須關電、放開兩鈕、按 RST，重做光線設定。

舵機紅線不接 3.3 V + 軌

先不接舵機，由教師核對電源極性、帶載能力並調好約 5 V 輸出，再全部斷電接線。四槽電池盒接降壓板 VIN；降壓板 VOUT 才供舵機。



黑點表示相接；交叉無點不相接。

ESP32 3V3 / 5V
不接外接電源正極
也不接舵機正電源端。

供電回路：外接正極 → 舵機 → 外接負極。

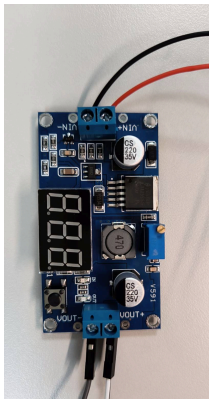
功能端	實際接法
電池盒 + 、 -	分別接降壓板 VIN + 、VIN -
降壓板 VOUT +	a10
本次 SG90 紅線 +	b10；a10 ~ e10 相通，f10 ~ j10 不通
降壓板 VOUT - 、本次棕線 -	各接共用 - 軌不同孔，與 ESP32 GND 相通
本次黃線 S	GPIO7，不接 + 軌，也不是數第七根腳

b10 不會自己有電。VOUT + 接 a10、紅線接 b10，才經同一導通列供電。c10 ~ e10 保留空著；不接 ESP32 3V3 / 5V 或 3.3 V + 軌。

SG90 自帶三線母接頭，不另找本體 S / + / - 。S 用公對母線接 GPIO7；+ 、 - 用公對公線接麵包板。本次線色已核對；其他個體依實物資料確認，不盲套線色。

GPIO7 只送訊號；共用 GND，兩路正極分開。電池盒 ON / OFF 才切斷舵機供電。

先認清 OUT，再看舵盤



本次降壓板：VIN 是輸入，VOUT 是輸出；改線前關閉全部電源。

部件	意思
IN / OUT 小燈	IN 顯示電池輸入，OUT 顯示舵機供電輸出；已亮 OUT 就不用切
顯示器下方黑色小按鈕	本片短按切顯示，不是開關或調壓
藍色旋鈕上的螺絲	調輸出電壓；先由教師調好，不能接著舵機反覆調

顯示約 5 V 不能證明舵機端的瞬間電壓或足夠電流；有嗡嗡聲也不代表已轉動。只有聲音不轉先關電查線，不靠升壓或加大行程處理。

白色舵盤中央齒孔套輸出軸，先選單臂，用配套短螺絲固定；長的本體安裝螺絲不硬鎖中心。本體另固定，舵盤不碰外殼、線材或手。

沒有先送定位命令，舵盤朝哪裡都不能當作零點。初次空載觀察不必朝照片方向；教師確認實際兩端位置後，全部斷電再依標記裝紙件，不能手扳通電中的舵機。Q1 關蓋 / 開蓋與 Q2 降旗 / 升旗須分別核對。

安裝、選板子，再上傳

1. Arduino IDE 左側「程式庫管理員」搜尋並安裝 **ESP32Servo**、**U8g2**；已裝不重裝。本週不需要 DHT 程式庫。
2. 工具選 **ESP32S3 Dev Module**；Flash Size **16 MB**、PSRAM **OPI PSRAM**。
3. USB CDC On Boot **Disabled**；USB Mode **Hardware CDC and JTAG**；Upload Mode **UART0 / Hardware CDC**；Upload Speed **115200**。
4. USB 線接板上標 **COM** 的 USB-C。看拔除 / 插入後哪個 Port 消失 / 出現，選自己的板；不固定 COM8。
5. 開啟同名資料夾裡的 .ino，先按「驗證」，成功才上傳。外接電池保持 OFF。

本週三支程式不要混用

檔案	開始與停止
servo_quick_test/servo_quick_test.ino	Serial Monitor 傳 t；直接關電池停止，不讀 STOP
sensor_bin/sensor_bin.ino（Q1）	操作鈕記錄兩筆、準備、開電後開始；STOP 加人工關電
parcel_watch/parcel_watch.ino（Q2）	同上；運作後操作鈕變成確認事件

Q1、Q2 完整程式由教師提供，本輪不公開下載。不可用舊四題的 parcel_display / counter / flag / alert 代替。換程式需重新核對本檔設定，不從上一檔自動帶入。

教師指定 **OLED_CONTROLLER=1306 或 1315**。今天 Week6 使用的是 1315 相容設定；只適用於同一片已核對的螢幕。程式在 0x3C / 0x3D 中找恰一個回應，位址不代表控制器型號。

先看到轉出，再看到返回

這一步不裝紙件，已接模組可留著。測試程式只用 ESP32、SG90 與外接供電，**不讀操作鈕、STOP、OLED、RGB 或光敏**。停止直接關電池開關。

程式：GitHub 舵機測試程式。存成同名資料夾與 .ino；先完成前頁設定。

次序	動作	預期結果
1	電池 OFF，USB 接 COM，上傳測試程式	尚未開舵機電源
2	Serial Monitor 設 115200；保持 OFF 按 RST	READY: servo power ON, then send lowercase t.
3	看到 READY，舵機放穩、周圍留空，電池 ON	可能先移到 1500 µs 命令位置
4	傳小寫 t	OUT: 1900 us；應看到轉出
5	等約 2 秒，不再按鈕	RETURN: 1500 us；應看到返回
6	再約 2 秒停止訊號，人工關電	一輪結束，不自行重複

1500 / 1900 單位是微秒，不是角度；這是已核對的課堂空載測試，不是新紙件的安全端點。COMMANDS SENT 只證明命令送出，**實際轉出與返回要親眼確認**。

看不到 READY：保持 OFF，查 COM、Port、115200、USB CDC 設定，再按 RST。只有聲音不動：立刻 OFF，先查紅線是否真的經 a10 / b10 接到 VOUT + 、棕線共地、黃線 GPIO7，不調高電壓硬試。

重測：電池 OFF → RST → 看 READY → 電池 ON → 傳 t。通過後再換 Q1 / Q2 程式；不要傳 t 等它們開始，也不要按第五次套用 Week6 Cat。

先預覽，再由教師確認行程

Q1、Q2 預設是保護預覽，外接電源 OFF，只接 USB：

```
const bool SERVO_SETUP_CONFIRMED=false,RGB_WIRING_CONFIRMED=false;
const int SAFE_REST_US=-1,SAFE_ACTIVE_US=-1;
```

先用操作鈕完成兩筆光線設定。PREVIEW: POWER OFF / PREVIEW ONLY 表示不啟用舵機；RGB 確認未完成時顯示 CHECK RGB。不是再按一次就能解除。

預覽時先按 STOP，應顯示 REASON:STOP。它會保留停止要求；放開再按操作鈕不能恢復。若沒反應，全部斷電查 GPIO6 與兩組接點，不啟用舵機。

設定	由教師核對後填入
SAFE_REST_US	Q1 紙蓋關閉；Q2 紙旗降下的命令
SAFE_ACTIVE_US	Q1 紙蓋開啟；Q2 紙旗升起的命令
SERVO_SETUP_CONFIRMED	接線、供電、固定、兩端行程與 STOP 均核對後 true
RGB_WIRING_CONFIRMED	共陰、限流、電流與接法核對後 true

兩筆命令可以一大一小，不預設開啟一定要較大值；依實際安裝方向決定。程式的 500 ~ 2400 檢查只擋明顯錯值，不表示整段實物都安全。**Week6 Cat 的 1500 / 2000 不直接複製成這兩題的行程。**

先不裝紙件試兩端，教師標記位置；全部斷電後再固定輕紙件。不得用增加電壓或行程補救卡住。改好本檔再上傳，電池 OFF，放開兩鈕、RST，重新設定光線。

每個提示，都對應一個動作

OLED 文字	你現在要做什麼
Q1 CLEAR; PRESS / COVER; PRESS	分別在沒遮光 / 遮光時，等 RAW 穩定，按同一顆操作鈕記錄
Q2 CLOSE; PRESS / OPEN; PRESS	分別關箱 / 開箱，等 RAW 穩定，按同一顆操作鈕記錄
WAIT	光線還沒確認；先等，不連按
POWER OFF; PRESS	移開遮光 / 關箱並等穩定，保持電池 OFF，按操作鈕準備
ON OK CLOSED / ON OK DOWN	初始命令已送，不是程式幫你開電；人工開電，確認實物後再按開始
SESSION	從③準備起算的剩餘秒數；開電、按開始都不重設
CLOSE FIRST	Q2 先關箱等穩定；之後放開重按，才接受確認
CONFIRMED / NO ALERT	已確認事件 / 原本沒有待確認事件；不清除 N
STOP: POWER OFF	立即人工關電，不保證機構回起點

CONFIRMED / CLOSE FIRST / NO ALERT 約 2 秒後換回 SESSION；提示期間 30 秒倒數仍繼續。

階段	操作鈕的功能
設定時	記錄兩筆光線 → 準備 → 人工開電後開始
Q1 運作時	一下手動保持開啟；再一下恢復自動
Q2 運作時	關箱穩定後確認事件；不是手動開箱或升旗

程式不知道電池是否開啟，也沒有量到舵機角度。若按開始後才發現沒開電，保持 OFF、按 STOP、RST 重做，不在運作中途突然開電。

Q1：蓋子輕，感應點在箱外

1. 先取出電路再剪小紙箱。不要讓舵機抬原本厚箱蓋；在上方留一個小投入孔，用輕紙片做蓋。
2. 先由教師空載確認兩端位置，依實際轉幅決定紙片大小與位置。紙片在一端蓋住孔、另一端讓開，不能只照動畫比例製作。
3. 全部斷電，舵機固定箱外支架 / 底座，紙片固定單臂舵盤；不得把紙片同時固定成與舵機軸不同心的另一個鉸鏈，以免卡住。
4. 光敏固定箱外感應點，與紙蓋、投入口分開。紙蓋開著、沒人遮光時仍須能判 CLEAR；避開蓋子、身體陰影與 RGB 照射。
5. ESP32、麵包板、OLED 與電池留箱外，線材不穿過舵盤行程。用箱外不透光紙模擬手靠近；只投少量小紙球。

實物先確認「沒遮 / 遮住」RAW 明顯不同，用同一紙板與位置設定及操作。示範只從開口上方放小紙球，手不進入行程；需伸手整理時先 STOP 並人工關電，不真的帶電更換內袋。

同一顆操作鈕的四步

次序	動作	OLED
①	電池 OFF，沒遮光，等 RAW 穩定；按一下放開	CLEAR; PRESS → COVER; PRESS
②	遮住光敏，等 RAW 穩定；按一下，再移開	SENSOR:WAIT，之後 CLEAR
③	等 CLEAR；保持電池 OFF，按一下準備	ON OK CLOSED；SESSION 開始倒數
人工開電	人手離開行程，電池 ON；確認實物關好	命令文字不是實物回授
④	按一下操作鈕開始，再放開	BIN AUTO、CMD:CLOSED，綠燈

兩筆至少差 100，否則 TOO CLOSE: RETRY，改善光敏位置 / 照明後重做。①②只設定，還沒自動開蓋。③到期只有 30 秒，先讀懂下一頁再準備。

Q1：先驗證自動，再驗證手動

第一輪：自動開蓋與重新倒數

1. 遮住箱外感應點，保持約 2 秒：確認 COVERED 後，紙蓋開、藍燈。
2. 移開：穩定確認 CLEAR 後，CLOSE IN:3 s，黃燈；蓋子仍開著。
3. 還沒關閉前再次遮住：關蓋倒數取消，保持開啟。移開後須重新完整倒數 3 秒。
4. 等關好：CMD:CLOSED、綠燈。按 STOP，立刻關電。

第二輪：手動保持與恢復

關電、RST，重做前頁四步。進入 AUTO 後：

1. 按一次操作鈕：BIN MANUAL HOLD、藍燈，保持開啟。
2. 遮住或移開感應點，都不會自動關閉。
3. 移開後再按操作鈕：BIN AUTO，重新倒數 3 秒才關閉。
4. 按 STOP，立刻關電；再按操作鈕不能重啟。

```
BIN AUTO
RAW:420
SENSOR:CLEAR
CMD:OPEN
CLOSE IN:3 s
SESSION:18 s
```

以上為模擬畫面，不是本組實測。CMD 是最後送出的命令，不是量到的蓋子角度。各位置命令至少隔 1 秒，實際到位看紙蓋。

Q1 答案：第一行 BIN MANUAL HOLD 表示手動保持；BIN AUTO 且 CLOSE IN 有秒數表示自動關蓋倒數。WAIT LIGHT 是光線尚未確認，會取消倒數；重新穩定 CLEAR 才重新算 3 秒。

關閉命令已送出後再遮光，確認 COVERED 才要求重新開啟，仍等 1 秒命令間隔；不是即時防夾。藍燈可表示自動開啟或手動保持，要看第一行區分；黃燈由 R + G 混色，實物色調可能不同。

Q2：箱蓋由人開，舵機只帶旗子

全部斷電。兩題電路相同，可以保留同堂已確認的接線，**移動光敏、拆下 Q1 紙蓋，改裝紙旗，換 parcel_watch.ino**。單獨做 Q2 時依本 Ans 從空板開始。

1. 光敏固定箱內，感光面朝箱蓋開口；不用膠帶蓋住感光面。箱子合起時須能遮光，導線孔不過大。
2. 舵機放箱外固定，只帶輕紙旗。箱蓋由人開合，旗子不牽動、不遮光敏、不碰箱蓋。
3. 教師核對降旗 / 升旗實際行程，斷電後在底座標記，才裝旗子。OLED、RGB、操作鈕與 STOP 留箱外。
4. 換程式後重新確認 OLED_CONTROLLER、兩個旗標及 SAFE_REST_US / SAFE_ACTIVE_US，不假設上一檔設定已帶過來。

同一顆操作鈕的四步

次序	動作	OLED
①	電池 OFF，關箱，等 RAW 穩定；按一下放開	CLOSE; PRESS → OPEN; PRESS
②	用手開箱，等 RAW 穩定；按一下，之後關箱	BOX:WAIT，之後 CLOSED
③	等 CLOSED；電池 OFF，按一下準備	ON OK DOWN；SESSION 開始倒數
人工開電	電池 ON，避開旗子行程；確認旗子降下	程式不量測電池是否開啟
④	按一下開始監測，再放開	PARCEL WATCH、N:0、ALERT:NONE，綠燈

兩筆光線的方向可以相反，不必抄畫面數字。②那次開箱只設定，**不計入 N**。若等 2 秒仍 WAIT / OPEN，查位置、漏光與照明，改善後關電、RST 重做，不連按開始。

Q2：關箱不等於沒有開過

先讀完步驟再按③準備。先做第一輪，結束關電、RST，重做設定後再測第二輪，不在同一個 30 秒內邊讀邊趕。

第一輪：開箱、保留、確認

動作	預期結果
開箱並保持約 2 秒	N:1、ALERT:OPENED；紅燈、升旗
保持開著	次數仍 1，不重複累加
關箱，不按鈕	BOX:CLOSED；仍紅燈、升旗
關箱穩定後按一下操作鈕	CONFIRMED、ALERT:NONE；綠燈、降旗，N 仍 1
按 STOP，立刻關電	停止本輪；放開按鈕不會自行恢復

第二輪：按住不能提前確認

重新設定並開始後，開箱，N 從 0 變 1。按住操作鈕，看到 CLOSE FIRST；繼續按住，再關箱。警示仍保留，須等關箱穩定、放開後重新按一次，才可確認。WAIT 時也不能確認。再開箱，N:2、紅燈、升旗；最後 STOP 並立刻關電。

```
PARCEL WATCH
RAW:1100
BOX:CLOSED
N:1 ALERT:OPENED
CMD:UP RGB:RED
SESSION:12 s
```

模擬示例。**Q2 答案**：BOX:CLOSED = 現在已判為關箱；ALERT:OPENED = 曾開箱但還沒確認；N:1 = 監測後開過一次。按鈕確認清除警示，**不清除 N**。旗子命令至少隔 1 秒；燈先變綠不代表旗子立即到位。

記錄存在 RAM，RST / 斷電後清除，不是永久保存。STOP / TIMEOUT 熄燈不代表已確認；停止後不能按確認，也不能把停止畫面當作從未開箱的證據。

看提示處理，不一直按鈕

現象	先做什麼
OLED 全黑	電池 OFF；查 USB 是否接 COM、Port、OLED 控制器、VDD / GND / SDA8 / SCK9
RAW 一直 0 或 4095	先看遮住 / 移開是否改變；單一端點不能斷定壞掉。改線須斷電
TOO CLOSE: RETRY	兩筆差距不足 100；改善光敏位置 / 照明，重做兩筆
PREVIEW: POWER OFF / PREVIEW ONLY	保持關電，請教師核對本檔行程與確認旗標；不盲改 true
CHECK RGB	本檔 RGB 接線確認尚未完成；教師核對共陰、限流與接法
CLEAR FIRST / CLOSE FIRST	Q1 移開遮光物 / Q2 關箱；等穩定後放開再按
操作鈕沒反應	看是否停止 / 預覽 / 待穩定；全部斷電查 GPIO5 和按鈕兩組接點
TIMEOUT	從③準備起 30 秒已到；立刻人工關電，放開兩鈕、RST 重做
只有嗡聲不轉、抖動、發熱、板子重啟	立刻關電；查紅線獨立供電、共地、訊號及供電負載，不升壓硬試

REASON:OLED / ATTACH / INPUT 分別是螢幕通訊失敗、舵機訊號啟用失敗、程式讀值超出範圍。全部鎖定停止，人工立即關電；資料恢復不會自動重啟。INPUT 不代表能可靠偵測鬆線。

光線兩筆中點附近不採新判斷，必須連續穩定 0.5 秒。Q1 不拿舊 CLEAR 完成關蓋倒數；Q2 保留事件與次數，等待新狀態，不在 WAIT 時確認。

收納：STOP → 關閉並拔除外接電源 → 拔 USB → 全部斷電後拆紙件與接線。編譯、桌面模擬與動畫不是實物測試；紙蓋 / 紙旗行程與供電需教師另行核對。